

Números reales

Edwin Leonel Lee Tiño

May 12, 2026

1 Axiomas de campo

Los números reales, junto con las operaciones de **suma** (+) y **multiplicación** ($\times$), satisfacen una serie de propiedades conocidas como **axiomas de campo**. Estas son la definición formal de por qué el álgebra funciona.

1.1 Axiomas de adición

- **Clausura:** Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a + b \in \mathbb{R}$.
- **Asociativa:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, se tiene que $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- **Conmutativa:** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que $a + b = b + a$.
- **Elemento neutro:** Existe un elemento $0 \in \mathbb{R}$, tal que $a + 0 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
- **Elemento inverso:** Para cada $a \in \mathbb{R}$, existe un elemento $-a \in \mathbb{R}$, tal que $a + (-a) = 0$.

1.2 Axiomas de multiplicación

- **Clausura:** Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a \times b \in \mathbb{R}$.
- **Asociativa:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, se tiene que $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- **Conmutativa:** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que $a \times b = b \times a$.
- **Elemento neutro:** Existe un elemento $1 \in \mathbb{R}$, tal que $a \times 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
- **Elemento inverso:** Para cada $a \in \mathbb{R}$, con $a \neq 0$, existe un elemento $a^{-1} \in \mathbb{R}$, tal que $a \times a^{-1} = 1$.

Axioma distributivo: Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, se tiene que $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$.

Ejemplo:

Demostrar que si $a + b = a$, entonces $b = 0$

Sumar **inverso aditivo** en ambos lados de la ecuación:

$$(a + b) + (-a) = a + (-a)$$

Por **asociatividad** y **conmutatividad** se tiene que:

$$(a + (-a)) + b = a + (-a)$$

Por axioma de **inverso aditivo** se tiene:

$$0 + b = 0$$

Finalmente, por axioma de **neutro aditivo** se obtiene que:

$$b = 0 \quad \square$$

Ejemplo:

Demostrar que el **neutro aditivo** es único.

Suponer que existe otro neutro aditivo $0' \in \mathbb{R}$, tal que $0 \neq 0'$.

Por axioma de **neutro aditivo** se tiene:

$$0 + 0' = 0$$

Pero como 0 también es neutro aditivo, aplica nuevamente el axioma de **neutro aditivo**:

$$0' + 0 = 0'$$

Por axioma **conmutativo** se sabe:

$$0 + 0' = 0' + 0 \implies 0 = 0'$$

Se ha llegado a una **contradicción**, por lo tanto, la proposición sobre que existe otro neutro aditivo es falso.

□

Ejemplo:

Demostrar que el **neutro multiplicativo** es único.

Suponer que existe otro neutro multiplicativo $1' \in \mathbb{R}$, tal que $1' \neq 1$.

Por axioma de **neutro multiplicativo** se tiene que:

$$1 \times 1' = 1$$

Pero como 1 también es neutro multiplicativo, se aplica el axioma de **neutro multiplicativo**:

$$1' \times 1 = 1'$$

Por axioma **conmutativo** se tiene:

$$1 \times 1' = 1' \times 1 \implies 1 = 1'$$

Esto es una **contradicción**, entonces, la proposición inicial sobre que existe otro neutro multiplicativo no es verdadero.

□

2 Axiomas de orden

- **Tricotomía:** Para cualquiera $a, b \in \mathbb{R}$, solo una de las siguientes proposiciones es verdadera:

$$a < b, a > b \text{ o } a = b.$$

- **Transitividad:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
- **Compatibilidad con la adición:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$, entonces $a + c < b + c$, para cualquier c .
- **Compatibilidad con el producto:** Para $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$ y $c > 0$ se tiene que $a \times c < b \times c$, para cualquier c .

A partir de estos axiomas, se definen los **intervalos**, que serán fundamentales en Cálculo para definir dominios y rangos:

- **Abierto:** $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$
- **Cerrado:** $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$
- **Semiabiertos:** $(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$
- **Infinitos:** (a, ∞) y $(-\infty, b)$

3 Valor absoluto y recta real

El valor absoluto es una **función** que mide la distancia.

Definición formal:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Interpretación geométrica:

$|x|$ es la distancia entre el punto x y el origen 0 en la recta real.

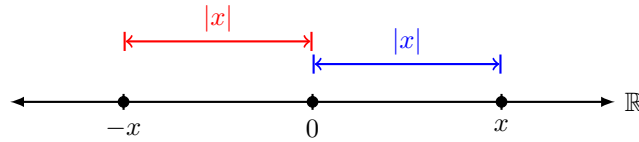


Figure 1: Interpretación geométrica del valor absoluto como distancia al origen.

Más generalmente, $|x - a|$ es la distancia entre x y a .

Propiedades:

- $|x| \geq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y $|x| = 0 \iff x = 0$.
- $|x \times y| = |x| \times |y|$.
- **Desigualdad triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.
- $|x| < a \iff -a < x < a$.
- $|x| > a \iff x > a \vee x < -a$.

Ejemplo:

Demostrar que $|x + y| \leq |x| + |y|$

Caso No. 1:

Se supondrá que $x, y \in \mathbb{R}^+$.

Por definición de **valor absoluto** se tiene que:

$$|x + y| = x + y$$

$$|x| = x \wedge |y| = y \implies |x| + |y| = x + y$$

Por lo tanto:

$$|x + y| = |x| + |y|$$

Caso No. 2:

Suponer que $x, y \in \mathbb{R}^-$.

Por la definición de **valor absoluto** se tiene:

$$|x + y| = -(x + y) = -x - y$$

$$|x| = -x \wedge |y| = -y \implies |x| + |y| = -x + (-y) = -x - y$$

Entonces, se concluye que:

$$|x + y| = |x| + |y|$$

Caso No. 3:

Se supone que $x \in \mathbb{R}^+$ y $y \in \mathbb{R}^-$ (o viceversa).

Por la definición de **valor absoluto** se sabe que:

$$|x| = x \wedge |y| = -y, \text{ donde } x, -y \in \mathbb{R}^+.$$

Implica que $x + (-y) = |x| + |y|$ representa una **suma** entre x y y .

Luego, se pueden considerar dos posibles escenarios:

a) Si $x + y > 0 \implies |x + y| = x + y$, como x es positivo y y es negativo, $x + y$ representa una **resta** entre ambos, entonces $x + y = |x + y| < x + (-y) = |x| + |y|$.

b) Si $x + y < 0 \implies |x + y| = -(x + y) = -x - y$, como x es positivo y y negativo, se sabe que $-x - y$ representa una **resta**, por lo tanto, $-x - y = |x + y| < x + (-y) = |x| + |y|$.

□